

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder n'autorise pas l'acceptation ou l'approbation des calculs de détail de conception, des analyses, des méthodes de test ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne met pas en évidence le fournisseur/entrepreneur du plein respect des obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT BECHTEL :	SOUMISSION N° : 2
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	SOUMISSION N° : 2

PROCÉDURE D'INJECTION DE BENTONITE

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M. ZAIM	H. TRIGAL	M. YAHYAOU
TOUR.	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ

Approved with Comments

ACCIONA WATER-CASABLANCA PROJECT
Casablanca-Settat RO Plant Project
Department: Civil Department
Date: 12.4.25
Signature: [Signature]

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

INDICE

1.	OBJET	2
2.	CHAMP D'APPLICATION	2
3.	DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE	2
4.	RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET	2
5.	PARTICULARITÉS DU TRAVAIL.....	2
6.	DÉFINITIONS	3
7.	ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS	3
7.1	Responsabilités.....	3
8.	DÉVELOPPEMENT	6
8.1	Descriptions générales	7
8.2	Utilisation des boues	8
8.3	Opération.....	9
8.4	Contrôles de boue	12
9.	CONTRÔLE OPÉRATIONNEL	13
9.1	Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle	13
9.2	Éléments de protection personnelle	17
9.3	Organigramme d'urgence.....	17
9.4	Environnement	18
10.	SURVEILLANCE ET MESURE	20
11.	ANNEXES.....	20

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

1. OBJET

Le but de cette procédure est de décrire la séquence d'activités pour la préparation correcte des boues de forage et de lubrification, nécessaires à la construction des tunnels ; identifier les dangers et évaluer les risques, afin que le travail soit effectué dans des conditions sûres, en protégeant la vie et la santé des travailleurs.

2. CHAMP D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les travailleurs et fournisseurs d'EUROHINCA, au sein du projet « Émissaire sous-marin ». Usine de dessalement de Casablanca » pour l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable du Maroc

Tout travailleur impliqué dans cette activité doit connaître cette procédure, dans le but de garder sous contrôle les risques auxquels il est exposé lors de l'exécution du travail.

3. DOCUMENTATION DE RÉFÉRENCE

- Procédure d'exécution du microtunnel
- Fiches d'informations techniques sur les produits (Quik-Gel Gold, Quik-Trol Gold, Soda Ash, Fuse-It, N-Seal, Barazan D Plus)
- Fiches de données de sécurité des produits (Quik-Gel Gold, Quik-Trol Gold, Soda Ash, Fuse-It, N-Seal, Barazan D Plus)
- PIE d'exécution de microtunnels.
- Entrée et évaluation des produits chimiques

4. RÈGLEMENT APPLICABLE AU PROJET

Concernant la sécurité du personnel, la réglementation applicable est la suivante, dûment encadrée dans le cadre et les versions de l'engagement contractuel :

- À déterminer

5. PARTICULARITÉS DU TRAVAIL

Dans le cadre du **Projet d'usine de dessalement de Casablanca**, la construction des ouvrages marins de captage de l'eau de mer et de rejet de saumure est envisagée. Les travaux comprennent le creusement des trois microtunnels et l'installation des ouvrages de prise et de rejet.

Cette procédure s'applique aux travaux liés à la construction de tunnels.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

CARACTÉRISTIQUES DES TUNNELS		CARACTÉRISTIQUES DES TUBES			
TUNNEL	Longueur	Longueur (m)	ØExtérieur (mm)	ØIntérieur (mm)	Poids d'un tube (Tn)
Capturer 1 (fardeau)	1800m	3.0	3200	2600	20 tonnes
Capturer 2 (fardeau)	1800m	3.0	3200	2600	20 tonnes
Décharge(Rejet)	1500m	3.0	3200	2600	20 tonnes

Tableau 1: Caractéristiques générales

6. DÉFINITIONS

Voici les principaux termes associés :

- **Bentonite** : argile inerte qui a la propriété de capter l'eau pour augmenter son volume, qui servira à former les fluides de forage et à lubrifier le tunnel.
- **Boue de lubrification** : fluide nécessaire au creusement du tunnel par forage télécommandé (forage mécanisé à l'aide d'un tunnelier). Ce fluide correspond à un mélange de bentonite et d'additifs - définis selon les caractéristiques du Projet - voir détail au point 8.3 / voir fiches techniques et de sécurité annexées à cette procédure -, qui ensemble facilitent le glissement des tubes en béton armé, réduisant les frottements. Forces entre eux et l'espace annulaire.
- **Boue de forage** : fluide nécessaire au creusement du tunnel à l'aide d'un tunnelier de type AVN. Ce fluide correspond à un mélange de bentonite et d'additifs – définis selon les caractéristiques du Projet - voir détail au point 8.3 / voir fiches techniques et de sécurité annexées à cette procédure -, qui ensemble contribuent, entre autres, à maintenir la stabilité géologique du face et points de contact et faciliter le transport et la dépose des matériaux excavés vers la surface.

7. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS

7.1 Responsabilités

A. Responsable de terrain

- Approuver cette Procédure et veiller à son respect.
- Fournir tous les moyens humains, techniques, matériels et financiers suffisants pour connaître, diffuser et garantir le respect de la présente Procédure.
- Mettre à jour, lorsque nécessaire, cette Procédure ; confirmer la bonne mise en œuvre des normes de sécurité et des actions de prévention des accidents adoptées,

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

- Identifier les nouvelles situations potentiellement dangereuses survenues à la suite de modifications apportées aux opérations.
- Planifier et diriger le travail en général.
- Exercer un leadership actif concernant les exigences des clients.
- Informer le client de l'évolution des travaux.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Diriger le respect des exigences légales et autres.

B. Chef de tunnel / directeur d'usine

- Connaître, instruire, former et contrôler le respect de cette procédure de travail.
- Vous devez respecter et faire respecter toutes les réglementations, tant celles du client que celles de l'entreprise.
- Diffuser et assurer le respect de la Procédure, des dispositions légales, des normes et des règles contenues dans le présent document.
- Examiner la zone de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques pour la santé et l'intégrité physique des travailleurs.
- Planifiez les travaux à effectuer.
- Effectuez quotidiennement l'entretien et l'ART avec votre personnel de terrain avant d'exécuter les travaux, pour identifier les conditions non conformes et prendre des mesures de contrôle des risques.
- Vous devez veiller à tout moment à votre propre sécurité et à celle de votre personnel.
- Vous devez signaler les incidents, qu'il s'agisse d'accidents corporels, de dommages matériels, de pannes opérationnelles ou de quasi-accidents survenus au sol et auprès de votre personnel en charge.
- Effectuer toute la coordination avec le client pour exécuter les travaux prévus.
- Exiger que tout le personnel utilise un équipement de protection individuelle approprié et en prenne soin.
- Exiger l'utilisation, l'entretien et la disponibilité de l'état de leurs outils et inspecter les outils, en établissant une liste de contrôle, en effectuant un codage basé sur la procédure de l'entreprise cliente.
- Veiller au respect des Procédures, dispositions légales, normes et règles contenues dans le présent document et des normes techniques.
- Demander des permis de travail si applicables aux travaux à effectuer.
- Exiger de l'ordre et de la propreté dans la zone de travail.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

C. Expert en Prévention des Risques

- La responsabilité légale est de conseiller et de soutenir techniquement le chargé de projet dans tous les aspects de la gestion de la santé et de la sécurité au travail.
- Veiller au respect des aspects juridiques établis dans le Code du travail
- Surveiller et évaluer le bon respect de la Procédure.
- Vérifier les contrôles sur le terrain (Check list, permis et ART).
- Conseiller la ligne de supervision sur les questions de prévention des risques et de préparation correcte du TAR.
- Former le personnel concernant la préparation de l'ART et des permis de travail sécuritaires.
- Vérifier l'efficacité des mesures de contrôle et proposer des améliorations à la Procédure.
- Vérifier le respect des mesures préventives de contrôle de la pollution lors de l'exécution des travaux, en contrôlant les aspects environnementaux générés par l'activité.
- Vérifier le respect des dispositions environnementales de la présente Procédure.
- Vous devez informer et coordonner les discussions nécessaires pour le nouveau personnel entrant dans le projet, en coordonnant les nouvelles discussions sur l'homme, la sécurité et l'environnement.
- Conseiller sur la bonne gestion des déchets générés et vérifier leur élimination correcte dans les zones établies par le client.
- Détecter et prendre des actions correctives en cas de non-conformités.
- Conseiller le personnel sur la bonne utilisation des outils et des éléments de sécurité.
- Vérifier que les travaux sont réalisés selon les normes de l'entreprise cliente.

D. Opérateur de tunnelier (Pilote)

- Connaître et assurer le respect de la procédure de travail, à l'intérieur du puits et du tunnel.
- Diffuser et instruire les travailleurs sous votre responsabilité dans la Procédure.
- Collaborer à l'amélioration continue de la procédure de travail, ainsi qu'aux mesures de sécurité des travaux.
- Signalez tout incident ou accident au responsable de terrain désigné.
- Planification et coordination du travail pendant votre quart de travail.
- Coordination entre les quarts de travail.
- Check-list et revue du matériel avant de commencer les travaux.
- Informer le reste du personnel des tâches à effectuer.
- Assurez le respect des règles de sécurité au sein de votre quart de travail.
- Fonctionnement du tunnelier.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

E. Patron

- Connaître et assurer le respect de la procédure de travail en surface de la fosse.
- Diffuser et instruire les travailleurs sous votre responsabilité dans la Procédure.
- Planifier et superviser les travaux de surface.
- Assurer la sécurité des travaux de surface.

F. Ouvriers

- Planifier les travaux en analysant les risques qu'ils comportent, afin de pouvoir mettre en œuvre, avant leur exécution, les mesures de contrôle pertinentes.
- Participer à la préparation de l'ART pour chaque tâche à réaliser.
- Se conformer à cette procédure et à tous ses documents liés à l'activité à réaliser.
- Utilisez correctement votre équipement de protection individuelle.
- Examiner et vérifier au préalable l'équipement et les outils avant d'effectuer les travaux, en laissant une trace sur la liste de contrôle.
- Informez votre superviseur direct de toute anomalie survenue lors de l'élaboration des travaux, ainsi que de la réalisation de l'exécution.
- Signalez tous les incidents qui surviennent. Les travailleurs ont le droit de refuser de travailler si les conditions de travail ne sont pas totalement sûres.
- Gardez à tout moment à l'esprit qu'aucun objectif d'urgence de production ou opérationnel ne justifie de mettre votre intégrité physique en danger.

8. DÉVELOPPEMENT

Ces procédures décrivent uniquement la séquence d'activités pour la préparation correcte des boues de forage et de lubrification, fluides nécessaires à la construction des tunnels. La séquence opérationnelle des deux et la manière dont ils prennent en charge pendant le processus de tunneling sont détaillées dans le document CBE-PRO-3003 - Procédure d'exécution du microtunnel.

Avant de commencer le développement des activités associées à cette procédure de travail, les éléments suivants doivent être considérés :

- Diffusion de cette procédure de travail à l'ensemble du personnel
- Entretien de sécurité avant le début des travaux précisant les travaux à réaliser et analysant les éventuels risques associés
- Inspection de la zone de travail et vérification de son adéquation à la réalisation des travaux prévus

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

- Réalisation de l'ART, une technique basée sur l'identification, sur le lieu de travail lui-même et avec les travailleurs eux-mêmes, des dangers auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur travail quotidien. Son objectif est de réduire ou d'éliminer les risques d'accidents.
- Inspection des outils et équipements nécessaires à la réalisation du montage, en vérifiant leur bon état et leur adéquation au travail à effectuer (Hand Tools Inspection Check List)

8.1 Descriptions générales

La bentonite est utilisée comme matériau de base pour le processus de creusement de tunnels. Il est utilisé dans le processus assisté par des liquides tels que la suspension de bentonite et dans l'avancement, à la fois comme moyen de transport des restes de forage dans le circuit d'extraction des matériaux, et comme milieu de support (liquide thixotrope) pour le front de taille.

La boue de forage est indispensable à l'utilisation des tunneliers de type AVN, une technique dans laquelle le matériau d'excavation est extrait à l'aide d'un fluide qui - à travers un circuit fermé - va du front de taille au dessableur en surface et vice versa. . Cette boue est injectée directement dans le front de taille et permet de le confiner.

La boue lubrifiante est injectée à travers les trous - prévus à cet effet - dans la paroi des tubes moteurs et remplit deux fonctions : elle réduit la friction entre le matériau et le tuyau ; et contribue à la stabilisation de l'espace annulaire (sur cisaillement) par filtration sous pression.

Bien que la machine, le système d'injection/extraction et le tunnel soient un système étanche, en cas de déversement de boues (dans la cale) ou de défaillance des canalisations (dans le tunnel ou dans la conduite), on dispose des éléments suivants :

- Systèmes de pompes et de conduites qui aideraient à extraire les matières déversées vers l'usine et/ou les décanteurs de boues.
- En cas de rupture ou de rupture des conduites de boues dans le tunnel, les matières déversées seront évacuées vers la cale et le même processus que le point précédent se poursuivra.
- En cas de panne ou de rupture des conduites de boues de surface, l'alimentation ou l'extraction sera arrêtée et le remplacement de la canalisation et le nettoyage du secteur se poursuivront. Il est important de mentionner que les conduites de boues sont toutes sur radier ou dalle de béton, ce qui facilite le confinement et le nettoyage des matières déversées.
- Enfin, dans le secteur de préparation des boues et dans les usines de séparation, comme mesure d'atténuation, il existe un canal de confinement et un parapet pour d'éventuels déversements de matières.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Les détails de la gestion des eaux présentes lors du creusement du tunnel peuvent être consultés dans le document « Procédure de gestion des eaux du tunnel ».

L'analyse des rapports géotechniques est essentielle pour déterminer les boues de forage et de lubrification appropriées au terrain que nous allons rencontrer.

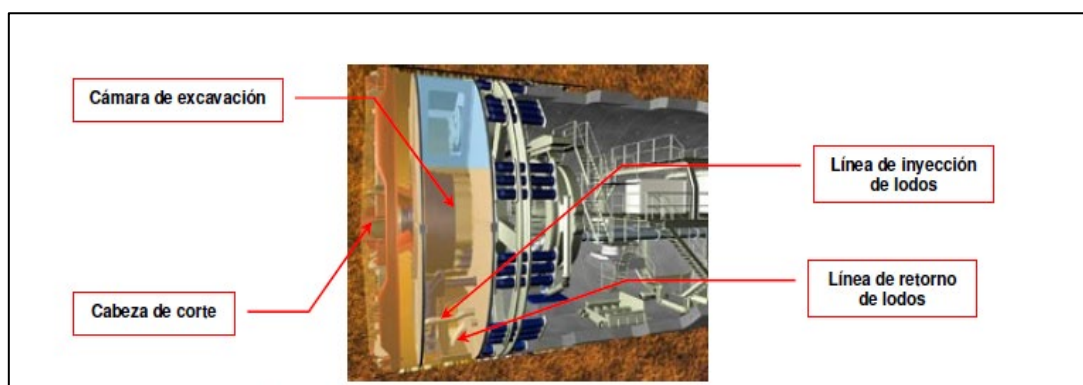


Figure 1: Schéma de l'avant de la machine AVN

8.2 Utilisation des boues

Lors du processus de forage, la boue est injectée sous pression à travers les buses des tuyaux et remplit l'espace annulaire résultant de la différence entre le diamètre de coupe du tunnelier et le diamètre extérieur du tuyau en béton.

Lors du forage de roches abrasives, sa viscosité rend plus efficace l'extraction des fines issues de l'éclatement de la roche et évite la formation de coins dus à leur accumulation. Un autre objectif est la protection des disques à tronçonner, car ils ont un point de viscosité plus élevé que l'eau et dissipent mieux la chaleur du frottement du disque contre la roche.

Pour réduire la friction entre le tuyau et le sol, nous proposons de lubrifier l'arrière du tuyau avec de la boue à travers des injecteurs situés à 120° dans un tuyau sur trois. Compte tenu de la nature de la roche et de la forte possibilité de production de fines au front, nous forerons avec une bentonite à grande vitesse pour assurer l'extraction des fines et qu'aucun coin ne se produise dans la cheminée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

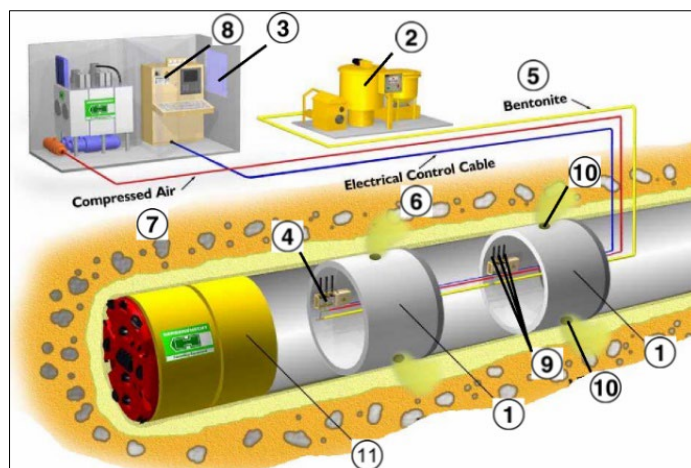


Figure 2: Schéma du système de lubrification à la bentonite

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Tube avec injecteurs | 7 Conduction d'air comprimé |
| 2 Installation de bentonite | 8 console de commande |
| 3 conteneur de commandes | 9 Système d'électrovanne |
| 4 système d'injection | 10 Injecteurs à tubes HA |
| 5 Ligne d'alimentation en bentonite | 11 Injecteurs de machines |
| 6 câble de signal | |

8.3 Opération

Les stations d'injection, pour la lubrification du tunnel, sont implantées tous les 10 tubes de béton. Une station d'injection contient un boîtier de distribution pneumatique, alimenté par la conduite d'air comprimé, qui injecte automatiquement et est piloté depuis le pupitre de commande.

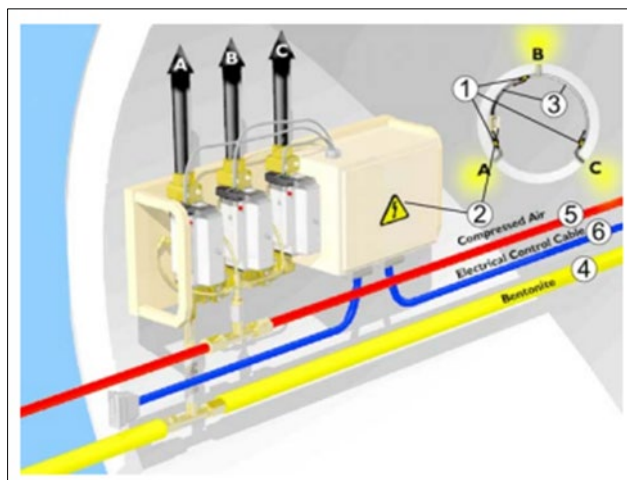


Figure 3: Boîte de lubrification automatique

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Un signal électrique est envoyé pour contrôler la vanne. Le piston principal s'ouvre à l'aide d'air comprimé et un flux de bentonite est distribué au point de lubrification nécessaire. Toujours via les injecteurs à tubes de béton.

Dans le sens inverse, le module confirme à l'opérateur l'activation de la vanne sélectionnée. Les boutons d'activation, ainsi que les coffrets et leurs vannes, sont affichés sur un panneau de commande. À partir de ce panneau, vous pouvez sélectionner les vannes qui doivent être activées dans le processus de lubrification.

Nr.	V1		V2		V3	
	m³	min	m³	min	m³	min
1	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
2	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
3	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
4	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
5	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
6	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
7	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
8	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
9	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
10	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00

Figure 4: Logiciel de contrôle de lubrification

Sélection de quantité :

Ce réglage permet à la quantité de bentonite prescrite sur l'écran d'être dirigée vers une vanne connectée. Cette vanne est fermée et la vanne suivante s'ouvre.

Cette dernière reste ouverte jusqu'à ce que le volume de bentonite nécessaire au remplissage de la surdépouille soit injecté. Cette opération est répétée jusqu'à ce que toutes les cases aient terminé l'opération. Le volume nécessaire varie en fonction de la géologie présentée lors du forage.

Sélection du temps :

Cette présélection permet de réguler l'ouverture ou la fermeture des vannes de manière temporisée. Si un intervalle de temps est sélectionné à l'aide de l'écran, la vanne reste ouverte pendant cet intervalle. Une fois ce délai écoulé, la vanne se ferme et la suivante est actionnée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Dosage du fluide de forage :

La qualité de l'eau d'appoint déterminera en fin de compte les concentrations d'utilisation finale des additifs nécessaires pour acquérir les propriétés souhaitées. Les concentrations de produits suivantes sont basées sur l'utilisation d'eau industrielle comme eau d'appoint.

Fluido Base

- | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|
| 1) Soda ash | 0.5 - 1.0 | Kg/1000L |
| 2) QUIK-GEL GOLD ¹ | 25 - 35 | Kg/1000L |
| 3) QUIK-TROL GOLD | 0.5 - 1.0 | Kg/1000L |

¹Incrementar la concentración dependiendo si se presentan fallas o fracturas en conjunto con materiales de pérdida de circulación (LCM) FUSE-IT y/o N-SEAL.

Aditivos de Contingencia

- | | | |
|------------|-----------|----------------------|
| 1) FUSE-IT | 0.5 - 1.0 | L/1000L |
| 2) N-SEAL | 5 - 10 | Kg/1000L (as needed) |

Tabla 1. Target Propiedades Sugeridas para Fluido de excavación en Agua fresca

Slurry Property	Target Properties of Fresh Face Slurry	Lower/Upper Range
Mud Weight (SG)	1.02-1.03	1.02/1.10
Funnel Viscosity (sec/qt)	38 -45	36/48
Plastic Viscosity (cps)	8-12	6/15
Yield Point (lb/100 sq.ft)	10-14	8/20
Gel Strength (lb/100 sq.ft)	5+@10s/20+@10 min	3/10 - 13/28
Fluid Loss (ml/30 min)	15	NA/25
Filter cake thickness (mm)	1	1/4
pH	9	8/9.5
Total Hardness (mg/L)	<100	NA/125

Le dosage et les propriétés recommandés pour le fluide de forage peuvent varier et être ajustés en fonction des besoins de l'opération.

Dosage du liquide de lubrification :

La qualité de l'eau d'appoint déterminera en fin de compte les concentrations d'utilisation finale des additifs nécessaires pour acquérir les propriétés souhaitées. Les concentrations de produits suivantes sont basées sur l'utilisation d'eau industrielle comme eau d'appoint.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Fluido Base Lubricación

1) Soda ash	0.5 - 1.0	Kg/1000L
2) QUIK-GEL GOLD	35 – 45	Kg/1000L
3) QUIK-TROL GOLD	2.0 – 3.0	Kg/1000L
4) FUSE-IT	0.5 – 1.0	L/1000L

Aditivos de Contingencia

1) N-SEAL	5 – 10	Kg/1000L
2) BARAZAN D PLUS	0.5-1.0	kg/1000L

Table 2. Target Propiedades Sugeridas para Fluido de Lubricación en Agua Fresca

Slurry Property	Target Properties of Lubrication Slurry ¹	Lower/Upper Range
Mud Weight (SG)	1.02-1.03	1.02/1.03
Funnel Viscosity (sec/qt)	110	85/120
Plastic Viscosity (cps)	23	18/27
Yield Point (lb/100 sq.ft)	32	26/36
Gel Strength (lb/100 sq.ft)	12@10s/25@10 min	10/17 – 20/35
Fluid Loss (ml/30 min)	12	NA/15
Filter cake thickness (mm)	1	1/4
pH	9	8/10
otal Hardness (mg/L)	<100	NA/125

Le dosage et les propriétés recommandés pour le fluide de forage peuvent varier et être ajustés en fonction des besoins de l'opération.

8.4 Contrôles de boue

Les valeurs de suivi des paramètres des boues telles que définies dans la section précédente sont obtenues par mesure au viscosimètre (calcul de densité).

Il est recommandé de surveiller la consommation réelle par rapport à la consommation théorique. Suivant les caractéristiques des boues de lubrification, les concentrations peuvent être adaptées.

Les contrôles à effectuer concernent les boues présentes dans le dessableur (après criblage), survenues après un cycle.

La boue de forage, à mesure que ses cycles d'entrée et de sortie augmentent, se charge d'éléments fins jusqu'à ce qu'une composition d'équilibre soit trouvée. C'est la rhéologie qui nous intéresse. Ainsi, lors de la fabrication de la boue, il est normal que les caractéristiques de la boue soient inférieures aux résultats souhaités, augmentant ainsi la viscosité jusqu'à ce que les caractéristiques souhaitées soient atteintes.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Les contrôles et critères d'acceptation sont présentés dans le Plan d'Inspection et d'Essai « Exécution du Microtunnel ».

Densité:

La densité est égale à la masse (poids) de boue par unité de volume (g/cm³ ou kg/L). La densité de l'eau propre est de 1,00. La balance à boue sera utilisée sur le chantier pour réaliser cette mesure.

Fréquence:

Des rapports quotidiens sont préparés pour optimiser la production. Dans ces rapports, l'évolution de ses caractéristiques sera enregistrée en fonction des progrès (1 à 2 mesures par équipe). Ainsi, un suivi des consommations réelles par rapport aux consommations théoriques sera effectué, associé au suivi des caractéristiques des boues de lubrification (viscosité apparente notamment). La consommation permet de savoir si les concentrations indicatives précédentes sont nécessaires.

9. CONTRÔLE OPÉRATIONNEL

9.1 Risques pour la sécurité, la santé au travail et les mesures de contrôle

Activité	Risque	Mesures de contrôle
1.- Procédure de diffusion, exposé de cinq minutes, génération d'ART.	1.1 Manque de connaissance des tâches à réaliser et de leurs risques associés.	1.1.1 Diffuser cette procédure à tout le personnel impliqué dans la tâche, en laissant une trace signée de cette activité. 1.1.2. Discussion Analyse des tâches de sécurité et réduction des risques 5 minutes
	1.2 Travailler sans instructions.	1.2.1 S'assurer que les travaux sont effectués avec les documents requis et signés par le propriétaire du secteur qui autorise les travaux.
	1.3 Ne faites pas de conversation de 5 minutes.	1.3.1 Un entretien sur la sécurité doit être organisé par le responsable de l'activité, au cours duquel seront établies les lignes directrices du travail et les risques qui seront présents dans la tâche.
	1.4 Évaluation inadéquate du travail ART.	1.4.1 Tous les travailleurs doivent participer à la préparation de l'ART. 1.4.2 L'ART doit clairement identifier tous les risques associés à chacune des étapes des travaux ainsi que leurs mesures de contrôle respectives.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Activité	Risque	Mesures de contrôle
2.- Injection de lubrifiant dans l'utilisation des boues (mentionné au point 8.2)	2.1. Projection de particules 2.2. Suffocation	2.1.1 Vérifier que les connexions entre les tubes flexibles sont en bon état. 2.1.2. Utilisation de protection individuelle (casque de sécurité, gilet réfléchissant, lunettes avec protection contre les particules, gants pour enfants, masque avec autorisation FAI) 2.2.1. Conserver un certificat sanitaire compatible pour l'exécution de travaux en espace clos délivré par la Mutuelle. 2.2.2. Maintenir la formation théorique, la pratique actuelle des espaces clos 2.2.3. Inscrivez-vous avant d'entrer dans le tunnel dans le journal avec votre identifiant correspondant. 2.2.4. Effectuer des mesures atmosphériques avant d'entrer dans le tunnel 2.2.5. Une seule personne ne peut jamais entrer dans le tunnel, toujours accompagnée. 2.2.6. Au moins une personne entrant dans le tunnel doit disposer d'un équipement de mesure atmosphérique portable, qui sera certifié et avec son programme d'étalonnage en vigueur. 2.2.7. Des autosauveteurs seront disponibles tous les 80 mètres (à chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 2.2.8. Respecter les dispositions de la stratégie de contrôle « Espace Confiné » 2.2.9. Respecter les dispositions de la stratégie de contrôle « Travaux en espaces confinés ». 2.2.10 Application incendie ERFT 15
3 Fonctionnement des postes d'injection tous les 10 tubes de béton (8.3)	3.1. Projection de particules 3.2. Suffocation	3.1.1 Vérifier que les connexions entre les tubes flexibles sont en bon état. 3.1.2. Utilisation de protection individuelle (casque de sécurité, gilet réfléchissant, lunettes avec protection contre les particules, gants pour enfants, masque avec autorisation FAI) 3.2.1. Conserver un certificat sanitaire compatible pour l'exécution de travaux en espace clos délivré par la Mutuelle.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Activité	Risque	Mesures de contrôle
		3.2.2. Maintenir la formation théorique, la pratique actuelle des espaces confinés 3.2.3. Inscrivez-vous avant d'entrer dans le tunnel dans le journal avec votre identifiant correspondant. 3.2.4. Effectuer des mesures atmosphériques avant d'entrer dans le tunnel 3.2.5. Une seule personne ne peut jamais entrer dans le tunnel, toujours accompagnée. 3.2.6. Au moins une personne entrant dans le tunnel doit disposer d'un équipement de mesure atmosphérique portable, qui sera certifié et avec son programme d'étalonnage en vigueur. 3.2.7. Des autosauveteurs seront disponibles tous les 80 mètres (à chaque station intermédiaire) pour tout le personnel entrant dans le tunnel. 3.2.8. Respecter les dispositions de la stratégie de contrôle « Espace Confiné » 3.2.9. Respecter les dispositions de la stratégie de contrôle « Travaux en espaces confinés ».
4.- Préparation et/ou Dosage de boues marines et de lubrification (mentionné au point 8.2)	4.1. Même baisse de niveau 4.2. Chute de différents niveaux 4.3. Exposition à la silice cristallisée	4.1.1 Traverser les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation. 2.1.2. Faites attention à l'environnement de travail. 4.2.1. Effectuez une liste de contrôle quotidienne sur une balance portable. 4.2.2. Application d'une stratégie de contrôle en cas d'accès à plus de 1,80 mètres de hauteur ; utilisation d'un harnais de sécurité à double queue, avec crochet de 4". 4.3.1. Utilisation de protection individuelle (masque, double couche avec filtre à particules, gilet réfléchissant, casque de sécurité, lunettes avec protection contre les particules, chaussures de sécurité, gants en polyamide) 4.3.2. Gardez la zone aérée.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Activité	Risque	Mesures de contrôle
	4.4. Exposition aux rayons UV 4.5. Exposition au bruit professionnel.	4.3.3. Ne vous positionnez pas en faveur du renversement du sac contenant du produit, en évitant l'inhalation et en utilisant à tout moment une protection double sens. 4.4.1. Utilisation de crème solaire toutes les heures. 4.4.2. Maintenir des points d'ombre et d'hydratation sur les points de travail 4.4.3. Utilisation obligatoire de vêtements couvrant toutes les extrémités. 4.4.4. Utilisation d'EPI (casque, légionnaire, lunettes, gilet réfléchissant, gants enfants, masque, chaussures de sécurité). 4.5.1. Utilisation obligatoire de l'EPA (élément de protection auditive). Appliquez la vérification de la perte auditive QR.
5.- Contrôles de boue (cabine de contrôle à côté de la station de traitement des boues)	5.1. Même baisse de niveau	5.1.1 Traverser les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation.
6.- Fermeture et retrait de la zone de travail	6.1. Tomber au même niveau 6.2. Troubles musculo-squelettiques	6.1.1. Traversez les endroits aménagés pour les piétons selon le plan de circulation. 6.1.2. Utilisation de rails d'accès latéraux à la gaine. 6.1.3. Faites attention à l'environnement de travail. 6.1.4. Gardez le lieu de travail propre et bien rangé. 6.1.5. Gardez les couloirs dégagés et exempts d'obstacles. 6.2.1. Déplacez les outils matériels de manière appropriée. 6.2.2. Ne manipulez pas de charges sans assistance mécanique supérieures à 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. 6.2.3 Maintenir une bonne posture lors du levage de charges (fléchir les jambes, le dos droit, garder la charge près du corps). 6.2.4 Effectuer les exercices compensatoires tels qu'établis dans le protocole

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Activité	Risque	Mesures de contrôle
7.- Exposition aux risques biologiques (COVID-19)	7.1 Contagion au Covid-19	7.1 Maintenir une distance sociale de plus d'un mètre. 7.2 Utilisation du Masque autorisé par le FAI. 7.3. Emporter et utiliser du gel alcoolisé à 95% 7.4. Lavage constant des mains avec beaucoup de savon. 7.5. Utilisation de lunettes de sécurité avec protection contre les particules.

9.2 Éléments de protection personnelle

- Facteur de protection solaire 30 ou plus.
- Gilet réfléchissant / Plongeur réfléchissant.
- Casque de sécurité.
- Chaussures de sécurité avec semelle intérieure et embout en acier.
- gants en cuir et toile contre les risques mécaniques (Manutention des Matériaux).
- Lunettes anti-projection.
- Protection auditive.
- Harnais de sécurité.
- Vêtements de travail haute visibilité.
- Cap de vie.
- Chaussures de sécurité imperméables à l'eau et à l'humidité.
- Masque autorisé par le FAI.
- Gel alcool 95%.
- Jugulaire.
- Masque double voie avec filtre à particules.

9.3 Organigramme d'urgence.

- À déterminer

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

9.4 Environnement

MOITIÉ	Physique	Composant	Aspect	Impact	Mesures d'atténuation et de contrôle
		Air	Génération d'émissions dans l'atmosphère.	Augmentation des émissions de gaz et de particules.	- Contrôle de l'état de propreté de l'usine de séparation et des travaux en général. - Contrôle du bon état de l'usine de séparation et des équipements auxiliaires. - Contrôle des émissions de particules lors du transfert des camions pour l'évacuation des boues, grâce à une irrigation spécifique, si nécessaire. - Contrôle des conditions de transport des matières pulvérulentes, par mise en place d'un grillage ou d'une couverture. - Maintenance mécanique des équipements, machines et véhicules, pour l'efficacité opérationnelle et la minimisation des émissions atmosphériques
		Flore	N / A	N / A	• N / A
		Faune	N / A	N / A	• N / A
		Substances chimiques	Utilisation de produits chimiques	Contamination du sol	- Utilisation et diffusion d'HDS de produits chimiques utilisés lors de la préparation des boues de forage et de lubrification. - Les produits chimiques doivent être autorisés par le Mlp à travers l'approbation de la fiche Cass (Instructions de Saisie et d'Evaluation des Produits Chimiques)
		Bruit et vibrations	Générateur de bruit du générateur.	Augmentation du niveau de bruit ambiant.	- Respect de la réglementation environnementale applicable à la protection de l'environnement contre les nuisances sonores lors de l'exécution des travaux. - Contrôle de l'état et des caractéristiques de l'installation de séparation à utiliser lors de l'exécution des travaux. - Entretien, réglages et lubrification des pompes cyclones et pompes Warman.
		Eau	Génération d'effluents / eaux usées.	Risque de contamination des plans d'eau en raison de déversements.	- Respect de la réglementation environnementale applicable à la pollution des eaux lors de l'exécution des travaux. - Contrôle des rejets liquides (Permis et autorisations de rejet).
			Génération d'accidents environnementaux.		

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

				• Contrôle de l'emplacement des installations auxiliaires et des stocks par rapport au Domaine Public Hydraulique. • Contrôle du bon placement des barrières de rétention des sédiments, le cas échéant. • En cas de défaillance ou de rupture des conduites de boue de surface, l'alimentation ou l'extraction sera arrêtée, et le remplacement des conduites et le nettoyage du secteur se poursuivront. • Mise en place d'un canal de confinement et d'un parapet en cas d'éventuel déversement de matière • Il est interdit de verser de l'eau dans la mer • Laisser quotidiennement un parapet de sécurité en fin de quart de travail dans le secteur des filtres presses pour éviter un éventuel ruissellement de boues vers la clôture périmétrique. • Maintenir un parapet de 50 cm en bordure intérieure de la clôture périmétrique, depuis le réservoir de stockage d'eau jusqu'au Mud Data (environ 100 m) • Maintenir un stock permanent de maïs pour parer à d'éventuelles imprévus.
	sol	Génération de déchets communs.	Risques de dégradation des sols dus à l'accumulation de déchets communs.	• La génération de déchets est minimisée autant que possible. • Les travaux sont correctement contrôlés et planifiés pour éviter les restes inutiles. • Ils sont correctement séparés et stockés dans des conditions optimales au sein de l'œuvre. • Un gestionnaire de déchets agréé sera contacté, qui fournira les camions et conteneurs nécessaires au stockage et au transport. • Une zone balisée sera aménagée à cet effet pour le stockage temporaire des déchets inertes générés. • Il sera chargé de contrôler l'approvisionnement et l'enlèvement des conteneurs pour la gestion des décharges, en enregistrant la documentation nécessaire. • Les déchets non dangereux générés au cours du processus seront gérés conformément aux instructions de contrôle du processus de génération, d'accumulation, de transport et d'élimination finale des déchets non dangereux.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

			Génération de déchets dangereux.	Risques d'impact sur les sols dus aux déversements de déchets dangereux.	- Séparez, identifiez et gérez correctement tous les déchets dangereux générés. - Se conformer à ce qui est spécifié dans la législation applicable, en conservant les preuves documentaires de tous les retraits effectués par le gestionnaire autorisé dans le cadre des travaux. - Les déchets dangereux générés au cours du processus seront gérés conformément aux Instructions pour le contrôle du processus de génération, d'accumulation, de transport et d'élimination finale des déchets dangereux. - Les enregistrements Cass des produits utilisés dans le processus doivent être conservés pour une gestion correcte des déchets.
	Socio-économique	Consommation	Consommation d'eau.	Augmentation des émissions de gaz et de particules.	- Préparation d'une conception de travail efficace, pour éviter les points de consommation inutiles. - Installez des compteurs qui permettent un contrôle efficace des deux variables. - Enregistrement des guides d'eau potable utilisés dans le processus. - Préparation d'un plan de maintenance approprié pour les équipements. - Contrôle de l'utilisation du carburant sur site.
			Consommation d'énergie	Utilisation des ressources (pétrole)	

10. SURVEILLANCE ET MESURE

- Procédure d'instruction d'enregistrement des signatures.
- Rapport de production quotidien.

11. ANNEXES

- Compréhension du test

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-PE-PR-0005

Objectif du test: Confirmer l'assimilation de la formation reçue, ainsi que collaborer à la consolidation des connaissances acquises.

Le Test est réussi avec 100% de réponses réussies, avec réévaluation si le % est inférieur à 100%.

Nom et prénom :	
Ruth:	
Poste:	
Date:	

Répondez V ou F aux questions suivantes :

1		Je devrais toujours faire mon TARV avant de commencer mes activités.
2		Il n'est pas nécessaire d'utiliser des EPA (Éléments de Protection Auditive) lorsqu'il y a du bruit professionnel dans l'environnement.
3		Les stations d'injection sont situées tous les 10 tubes de béton.
4		Le port d'un masque double voie est obligatoire en présence de poussières de silicium cristallisé.
5		Il n'est pas nécessaire de garder les couloirs dégagés de tout obstacle.
6		Le fluide de forage/lubrification a les objectifs suivants : • Aide à réduire la friction entre le tube et le terrain permettant d'optimiser l'utilisation des stations intermédiaire • Permet une élimination plus efficace des matériaux excavés. • Prolonge la durée de vie utile du coupeur. • Confine le front d'attaque, limitant les risques de décompression
7		Il n'est pas nécessaire d'évacuer les déchets générés.
8		Je dois toujours utiliser mon EPI, afin d'atténuer d'éventuelles leçons.
9		Je devrais toujours inspecter mes outils manuels et électriques avant de les utiliser.
10		Je ne devrais jamais exposer mes extrémités à la ligne de tir d'un outil.

Signature du travailleur